

Thème 2 — Niveau Moyen

Données (g mol^{-1}) : H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35,5, He = 4. $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP), $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 — chaîne volume $\rightarrow$ masse $\rightarrow$ moles (liquide)

Détermine la quantité de matière contenue dans :

- a) 100 mL de dichlorométhane CH_2Cl_2 ($d = 1,70$, $M = 85 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) 50 mL d'eau H_2O ($d = 1,00$, $M = 18 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 2 — masse d'un gaz

Quelle est la masse des échantillons gazeux suivants, pris aux CNTP ?

- a) 11,2 L de dioxygène O_2 ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) 5,6 L de dioxyde de carbone CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$).

Exercice 3 — nombre de molécules d'un gaz

Combien de molécules contiennent, aux CNTP :

- a) 44,8 L de dihydrogène H_2 ;
- b) 2,24 L d'hélium He ?

Exercice 4 — CNTP ou conditions standard ?

On considère 0,5 mol d'un gaz parfait.

- a) Quel volume occupe-t-il aux CNTP ($V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$) ?
- b) Quel volume occupe-t-il à 25°C ($V_m = 24,4 \text{ L mol}^{-1}$) ?
- c) Commente l'écart.

Exercice 5 — masse volumique d'un gaz

La masse volumique d'un gaz vaut $\rho = M/V_m$ (aux CNTP, V en litres). Calcule ρ (en g L^{-1}) pour :

- a) le dioxygène O_2 ($M = 32 \text{ g mol}^{-1}$);
- b) le dioxyde de carbone CO_2 ($M = 44 \text{ g mol}^{-1}$).